

Pañuelo al Viento

Documentación de sistema

15 · Riesgos y deuda técnica

Versión del producto **0.1.0+1**
Commit **6efae74** · 2026-08-25
Rama **main**

Generado desde los Markdown de docs/system-documentation/ con tool/build_docs_pdf.py.
La versión y el commit se leen del repositorio; no están escritos a mano.

Contenido de este documento

Resumen

- R-01 · El pulso sobrevive al cambio de pestaña · Alta
 - R-02 · Dos valores de diagram sin dibujo propio · Media
 - R-03 · El ROADMAP da por pendiente la landing ya publicada · Media
 - R-04 · El nivel 8 tiene dos nombres · Media
 - R-05 · Credenciales literales en el workflow de release · Media
 - R-06 · Cifras del currículum escritas a mano en la interfaz · Media
 - R-07 · «Clases de 10 a 15 minutos» cuando todas duran 12 · Baja
 - R-08 · Validador de currículum duplicado · Baja
 - R-09 · El control de cadenas prohibidas no cubre todo lib/ · Baja
 - R-10 · La versión de Flutter está en dos archivos · Baja
 - R-11 · El laboratorio de ritmo no tiene ninguna prueba · Media
 - R-12 · docs/CONTENT_PRODUCTION.md sin protección · Baja
 - R-13 · La velocidad inicial no cae en una división del deslizador · Baja
 - R-14 · Una captura versionada sin uso · Baja
 - R-15 · Los colores del esquema de piso no se miden · Baja
 - R-16 · Sin esquema JSON formal ni migración del currículum · Media
 - R-17 · Sin escaneo de dependencias ni de secretos en CI · Baja
- Lo que está bien y hay que proteger
- Continuar por

15 · Riesgos y deuda técnica

Este documento es informativo. Ningún hallazgo se ha corregido. El encargo de esta documentación fue documentar y registrar, no arreglar. La única excepción son los comentarios de documentación añadidos al código, que no cambian comportamiento.

Cada hallazgo lleva severidad, impacto, probabilidad, evidencia, ubicación, recomendación y prioridad. La evidencia es reproducible.

Resumen

Id	Hallazgo	Severidad	Prioridad
R-01	El pulso del laboratorio sobrevive al cambio de pestaña, contra lo que afirma la documentación	Alta	1
R-02	Dos valores de diagram no tienen dibujo propio; la documentación anuncia seis diagramas	Media	2
R-03	El ROADMAP sigue listando como pendiente la landing que ya está publicada	Media	3
R-04	El nombre del nivel 8 difiere entre el currículo y dos documentos	Media	4
R-05	Credenciales literales en el workflow de release	Media	5
R-06	Cifras del currículo escritas a mano en la interfaz	Media	6
R-07	«Clases de 10 a 15 minutos» cuando las 24 duran 12	Baja	7
R-08	Validador de currículo duplicado en dos lenguajes	Baja	8
R-09	El control de cadenas prohibidas cubre 7 de 15 archivos de lib/	Baja	9
R-10	La versión de Flutter está escrita en dos archivos	Baja	10
R-11	El laboratorio de ritmo no tiene ninguna prueba	Media	11
R-12	docs/CONTENT_PRODUCTION.md no está protegido por el validador	Baja	12
R-13	La velocidad inicial no cae en una división del deslizador	Baja	13
R-14	Una captura versionada no se usa en ninguna superficie	Baja	14
R-15	Los colores del esquema de piso no se miden en las pruebas de contraste	Baja	15

R-16	Sin esquema JSON formal ni migración del currículo	Media	16
R-17	Sin escaneo de dependencias ni de secretos en CI	Baja	17

R-01 · El pulso sobrevive al cambio de pestaña · Alta

Impacto. Una niña o un niño inicia el metrónomo, cambia a Ruta y la aplicación sigue emitiendo un clic del sistema en cada pulso, indefinidamente, sin ningún control visible en pantalla. Más grave que la molestia: **contradice una afirmación explícita de la documentación de permisos**, que es precisamente el documento sobre el que descansa la confianza de una familia.

docs/PERMISSIONS.md, «Secuencia de activación del laboratorio», paso 6:

Detener, cambiar de pantalla o cerrar la app cancela el temporizador.

Probabilidad. Alta. Cualquier persona que use el laboratorio y luego navegue sin pulsar Detener.

Causa. HomeShell mantiene las cuatro secciones en un IndexedStack, que construye y conserva a los cuatro hijos y solo pinta el seleccionado. El State de las pestañas invisibles sigue vivo, dispose() no se ejecuta y _scheduleNextPulse sigue encadenando temporizadores.

Evidencia. Verificado con una prueba de widget temporal durante este análisis: se inició el pulso, se cambió a Inicio y se contaron las llamadas a SystemSound.play capturadas en el canal de plataforma simulado.

SONDA A · clics inmediatamente tras Comenzar: 3
 SONDA B · clics tras 3 s en la pestaña Ritmo: 5
 SONDA C · pestaña Inicio visible: true
 SONDA D · clics emitidos MIENTRAS SE ESTÁ EN INICIO: 2
 SONDA F · el botón dice: Detener (seguía sonando)

La prueba **no se dejó en el repositorio**: documentar no es corregir, y añadir una prueba que falla habría cambiado el estado de las computas.

Ubicación. lib/screens/home_shell.dart:40-43 · lib/screens/rhythm_lab_screen.dart:325-360 · docs/PERMISSIONS.md

Recomendación. Primero decidir cuál de las dos afirmaciones es la correcta. Si el comportamiento debe cambiar, la opción menos invasiva es envolver la sección no visible en un TickerMode o notificar la visibilidad al laboratorio; sustituir el IndexedStack perdería la posición de desplazamiento de las cuatro pestañas, que es justamente lo que se buscaba con él. Si el comportamiento es deseado —permitir practicar con el pulso mientras se lee una clase—, hay que corregir el paso 6 de PERMISSIONS.md y explicarlo en la interfaz.

Esfuerzo. 1–2 horas el código; 15 minutos la corrección documental.

R-02 · Dos valores de diagram sin dibujo propio · Media

Impacto. Siete clases —cuatro con pair, tres con free— muestran el mismo esquema genérico. Quien usa un lector de pantalla recibe **dos descripciones distintas del mismo dibujo**, porque el camino semántico sí distingue pair. Varios documentos anuncian seis diagramas distintos.

Probabilidad. Certeza: ocurre en 7 de las 24 clases.

Evidencia.

```
$ node -e "const c=require('./assets/content/curriculum.json');
const m={}; for(const l of c.levels) for(const s of l.lessons)
m[s.diagram]=(m[s.diagram]||0)+1; console.log(m)"
{ pair: 4, steps: 4, circle: 4, free: 3, wave: 2, semicircle: 3, eight: 4 }
```

`MovementPainter.paint` tiene ramas para `circle`, `eight`, `semicircle`, `steps` y `wave`, más `default`. `MovementDiagram._description` tiene ramas para esos cinco más `pair`, más un comodín.

Afirmaciones afectadas:

Documento	Dice
README.md	«seis patrones dibujados en Flutter»; «vuelta, ocho, medialuna, pasos, diálogo y pañuelo»
CHANGELOG.md, 0.1.0	«Diagramas semánticos originales para vuelta, ocho, medialuna, pasos, pareja y movimiento del pañuelo»
docs/releases/v0.1.0.md	«Diagramas semánticos de vuelta, ocho, medialuna, pasos, diálogo y pañuelo»

Ninguno menciona `free`, que existe en tres clases.

Ubicación. `lib/widgets/movement_diagram.dart` · `assets/content/curriculum.json`

Recomendación. Añadir ramas de dibujo para `pair` y `free`, y una prueba que recorra las 24 clases y afirme que cada valor de `diagram` tiene rama propia. Esa prueba habría detectado el hallazgo. Alternativamente, decidir que ambos comparten esquema a propósito y decirlo en la documentación.

Esfuerzo. 2–3 horas, más revisión pedagógica de qué debe dibujar cada uno.

R-03 · El ROADMAP da por pendiente la landing ya publicada · Media

Impacto. El plan de la versión 0.2 promete algo que ya está hecho. Quien lea el roadmap para decidir prioridades trabajará con información falsa.

Evidencia.

```
$ grep -n "Landing pública en GitHub Pages" ROADMAP.md
39:- Landing pública en GitHub Pages, la única superficie que violín y guitarra
    tienen y esta aplicación todavía no.
```

La línea está bajo «### 0.2 — Piloto y portabilidad de datos». Pero `site/` existe, `.github/workflows/pages.yml` la publica, el README enlaza a la página, y el commit `6efae74` —el analizado— se titula «Publica la landing en GitHub Pages».

Ubicación. `ROADMAP.md:39`

Recomendación. Mover esa línea a la sección «Publicado» o eliminarla. Es el ejemplo de libro de la diferencia entre estado actual y referencia histórica: un CHANGELOG que menciona la landing como novedad es correcto; un roadmap que la lista como pendiente es un error.

Esfuerzo. 5 minutos.

R-04 · El nivel 8 tiene dos nombres · Media

Impacto. Quien lea `docs/CURRICULUM.md` y luego abra la aplicación verá un título distinto en el mismo nivel.

Evidencia.

Fuente	Nombre
<code>assets/content/curriculum.json, levels[7].title</code>	Cuecas de Chile y presentación
<code>README.md:126, diagrama de la ruta</code>	8 · Diversidad y presentación
<code>docs/CURRICULUM.md:20, tabla de ocho semanas</code>	Diversidad y presentación

El dato es la fuente de verdad: es lo que se dibuja en pantalla.

Ubicación. `assets/content/curriculum.json` · `README.md:126` · `docs/CURRICULUM.md:20`

Recomendación. Elegir uno y unificar. Ningún validador comprueba que los títulos de los niveles coincidan entre el dato y la documentación; podría añadirse a `validate_repository.mjs` con el mismo criterio con el que ya comprueba los nombres de artefacto del README.

Esfuerzo. 10 minutos la corrección; 30 minutos añadir la comprobación.

R-05 · Credenciales literales en el workflow de release · Media

Impacto. `.github/workflows/release.yml` contiene, en la rama que se ejecuta cuando los secrets de firma no están configurados, un alias y dos contraseñas escritas literalmente. Sirven para crear un almacén de claves con `keytool` que vive solo en el runner y se descarta al terminar.

No es la filtración de un secreto real: la clave no existía antes y no persiste después. Sí es material con forma de credencial en un repositorio público, que puede disparar escáneres de secretos, y sobre todo **señala el estado que hay que resolver**: mientras esa rama se ejecute, cada release produce un APK firmado con una clave distinta e irrepetible.

Probabilidad. Certeza mientras los secrets no estén configurados. `./VALIDATION_RESULT.md` confirma midiendo el APK publicado que se usó la rama efímera.

Evidencia. Barrido sobre el árbol versionado, con los valores enmascarados:

```
.github/workflows/release.yml:111: KEY_PASSWORD= <VALOR OMITIDO> ← desde secret
.github/workflows/release.yml:112: STORE_PASSWORD= <VALOR OMITIDO> ← desde secret
.github/workflows/release.yml:116: KEY_PASSWORD= <VALOR OMITIDO> ← literal
.github/workflows/release.yml:117: STORE_PASSWORD= <VALOR OMITIDO> ← literal
```

Ningún otro archivo del repositorio contiene material con forma de credencial. Un barrido de patrones de token (`sk-`, `ghp_`, `AKIA`, claves privadas PEM) no devolvió coincidencias.

Ubicación. `.github/workflows/release.yml:114-123`

Recomendación. Configurar los cuatro secrets, que es lo que el `./ROADMAP.md` ya marca como prioridad inmediata. Al hacerlo, la rama de respaldo deja de ejecutarse y los literales dejan de tener función; podrían sustituirse por un valor generado al vuelo.

Esfuerzo. 1 hora, más la custodia segura del almacén de claves.

R-06 · Cifras del currículo escritas a mano en la interfaz · Media

Impacto. Si el currículo cambia de tamaño, dos textos de la interfaz mienten sin que ninguna compuerta lo detecte. Uno de ellos aparece en un diálogo de confirmación de borrado, que es el peor sitio para una cifra incorrecta.

Evidencia.

```
// lib/screens/home_tab.dart
title: 'Explorar las 24 clases',

// lib/screens/progress_tab.dart
content: const Text('Se desmarcarán las 24 clases en este dispositivo.'),
```

`AppState.totalCount` existe y devuelve el valor real. En `home_tab.dart` el `AppState` ya está disponible como campo; en `progress_tab.dart` también.

Ubicación. `lib/screens/home_tab.dart:105` · `lib/screens/progress_tab.dart:150`

Recomendación. Interpolarse `state.totalCount`. La cifra dejaría de poder desincronizarse.

Esfuerzo. 15 minutos. Nota: deja de ser texto constante, así que hay que retirar el `const` de esos widgets.

R-07 · «Clases de 10 a 15 minutos» cuando todas duran 12 · Baja

Impacto. Varios documentos describen una variedad de duración que los datos no tienen. No engaña a nadie de forma grave, pero es el tipo de afirmación que envejece mal.

Evidencia.

```
$ node -e "const c=require('./assets/content/curriculum.json');
const d=new Set(c.levels.flatMap(l=>l.lessons).map(s=>s.durationMinutes));
console.log([...d])"
[ 12 ]
```

Las 24 clases duran exactamente 12 minutos; 288 minutos en total.

Documento	Dice
<code>README.md:88</code>	«cada clase dura de 10 a 15 minutos»
<code>docs/PRACTICE_PLAN_8_WEEKS.md:5</code>	«Tres clases de 10 a 15 minutos por semana»
<code>docs/releases/v0.1.0.md</code>	«Clases de 10–15 minutos»
<code>docs/CURRICULUM.md</code>	«24 clases de 12 minutos» — correcto

`test/curriculum_integrity_test.dart` valida el rango 10–15, que es el contrato real; el rango no es incorrecto, solo está infrutilizado.

Ubicación. `README.md:88` · `docs/PRACTICE_PLAN_8_WEEKS.md:5` · `docs/releases/v0.1.0.md`

Recomendación. Decir «12 minutos» donde se describe el producto actual y reservar el rango 10–15 para el contrato que el validador impone. `docs/CURRICULUM.md` ya lo hace bien. Las notas de una versión publicada son referencia histórica y no deberían editarse.

Esfuerzo. 10 minutos.

R-08 · Validador de currículo duplicado · Baja

Impacto. Dos implementaciones de las mismas reglas, en Node y en Dart, que pueden divergir. La de Dart **no la ejecuta ningún workflow ni bootstrap**: solo la mencionan CONTRIBUTING.md y el MASTER_PROMPT.md no versionado. Un cambio de regla aplicado solo a la de Node pasaría inadvertido.

Evidencia. `tool/validate_curriculum.dart` (106 líneas) y `tool/validate_curriculum.mjs` (62 líneas) comprueban lo mismo y producen la misma línea de salida. `grep -rn "validate_curriculum.dart"` solo encuentra CONTRIBUTING.md.

Ubicación. `tool/validate_curriculum.dart` · `tool/validate_curriculum.mjs`

Recomendación. Decidir. Si se conserva la de Dart —tiene sentido para quien ya tiene el toolchain y no quiere Node—, añadirla a `ci.yml`, que ya tiene Flutter instalado y le costaría segundos. Si no, retirarla y actualizar CONTRIBUTING.md.

Esfuerzo. 20 minutos.

R-09 · El control de cadenas prohibidas no cubre todo `lib/` · Baja

Impacto. `validate_repository.mjs` busca las cadenas prohibidas en una lista fija de siete archivos. `lib/` tiene quince. Un archivo nuevo queda fuera del primer control.

El impacto real es bajo: los controles del manifiesto fuente y del manifiesto fusionado sí son exhaustivos y son los que bloquean la release. Pero el primer control da una sensación de cobertura que no tiene.

Ubicación. `tool/validate_repository.mjs:143-158`

Recomendación. Recorrer `lib/` completo con un `readdir` recursivo.

Esfuerzo. 20 minutos. Atención: la lista actual incluye `dart:io` entre las cadenas prohibidas y `test/curriculum_integrity_test.dart` lo importa legítimamente, así que la ampliación debe seguir limitándose a `lib/`.

R-10 · La versión de Flutter está en dos archivos · Baja

Impacto. `FLUTTER_VERSION: "3.44.6"` aparece en `ci.yml:14` y en `release.yml:23`. Actualizar uno sin el otro deja la verificación continua y la publicación compilando con versiones distintas, y el formateador de Dart cambia entre versiones.

Ubicación. `.github/workflows/ci.yml:14` · `.github/workflows/release.yml:23`

Recomendación. El repositorio ya resolvió este patrón para la versión del producto con `tool/app_version.mjs`. Aquí no hay un mecanismo equivalente sencillo en GitHub Actions sin variables de organización; la alternativa barata es una comprobación en `validate_repository.mjs` que exija que ambos valores coincidan.

Esfuerzo. 30 minutos.

R-11 · El laboratorio de ritmo no tiene ninguna prueba · Media

Impacto. Es el componente con más lógica temporal del proyecto —la corrección de deriva sobre Stopwatch, la agrupación de acentos, la emisión condicional de sonido y háptica— y la única forma de comprobar que funciona es abrir la aplicación y escuchar. Una regresión en la planificación no se detectaría en CI.

Es también la razón directa de que R-01 pasara inadvertido.

Evidencia. `grep -rn "RhythmLab\|_scheduleNextPulse\|SystemSound" test/` solo encuentra la comprobación del texto de privacidad en el smoke test.

Ubicación. `test/ · lib/screens/rhythm_lab_screen.dart`

Recomendación. Una prueba de widget con reloj simulado que verifique que el pulso n cae en $n \times 60/\text{bpm}$ incluso tras introducir un retraso artificial, y otra que compruebe que la háptica solo se emite en los acentos. Es el hueco con mejor relación entre esfuerzo y valor de todo el repositorio.

Esfuerzo. 3–4 horas.

R-12 · `docs/CONTENT_PRODUCTION.md` sin protección · Baja

Impacto. Es el único de los 18 documentos de `docs/` que no figura en la lista de archivos esenciales de `validate_repository.mjs`. Borrarlo no rompería ninguna compuerta, aunque el README lo enlaza —y ese enlace quedaría roto sin que nadie lo detecte, porque el validador solo comprueba las **imágenes** que el README referencia, no sus enlaces—.

Ubicación. `tool/validate_repository.mjs:21-37`

Recomendación. Añadirlo a `requiredFiles`. Considerar además comprobar los enlaces relativos del README con el mismo criterio con el que ya se comprueban sus imágenes.

Esfuerzo. 5 minutos añadirlo; 45 minutos la comprobación de enlaces.

R-13 · La velocidad inicial no cae en una división del deslizador · Baja

Impacto. El `Slider` va de 60 a 120 con 12 divisiones, es decir pasos de 5: 60, 65, 70... El valor inicial es 84, que no es ninguno de ellos. Al primer arrastre, la velocidad salta a 85 sin que la persona haya pedido ese cambio.

Evidencia. `lib/screens/rhythm_lab_screen.dart: double _bpm = 84; con min: 60, max: 120, divisions: 12.`

Ubicación. `lib/screens/rhythm_lab_screen.dart:35, 154-159`

Recomendación. Usar 85, o cambiar `divisions` a 60 para pasos de 1 punto. NO DOCUMENTADO EN EL REPOSITORIO: por qué se eligió 84 como velocidad inicial; INFERENCIA: parece un tempo escogido por criterio musical, en cuyo caso la solución correcta es ajustar las divisiones y no el valor.

Esfuerzo. 5 minutos, más una decisión musical.

R-14 · Una captura versionada sin uso · Baja

Impacto. `docs/screenshots/09-escritorio.png` (68 KB) se muestra en el README y `tool/build_site.mjs` la copia a la landing, pero `site/index.html` no la referencia: la galería muestra las ocho primeras. Es peso muerto en el artefacto publicado.

Evidencia.

```
$ grep -c "09-escritorio" site/index.html
0
```

Ubicación. `site/index.html · tool/build_site.mjs:57-65`

Recomendación. Añadirla a la galería —es la única que muestra la barra lateral de escritorio, que es una característica del producto— o excluirla de la copia.

Esfuerzo. 10 minutos.

R-15 · Los colores del esquema de piso no se miden · Baja

Impacto. `test/theme_contrast_test.dart` mide 16 pares de color, todos del `ColorScheme`. `MovementPainter` pinta su propio fondo y sus propias figuras con `AppColors.red` y `AppColors.blue` **fijos en ambos modos**. Ese par no lo mide nadie.

No es un fallo demostrado —el fondo del lienzo también cambia con el modo—, sino un hueco de cobertura en la única suite que protege la legibilidad.

Ubicación. `lib/widgets/movement_diagram.dart:154-155` · `test/theme_contrast_test.dart`

Recomendación. Extender la suite a los colores del lienzo, reutilizando la función `contrastRatio` que ya existe en el archivo de pruebas.

Esfuerzo. 1 hora.

R-16 · Sin esquema JSON formal ni migración del currículo · Media

Impacto. La clave del almacén de progreso lleva sufijo `_v1`, lo que reserva la posibilidad de migrar, pero **el mecanismo de migración no existe**. El currículo tampoco tiene esquema formal: la disciplina la ponen dos validadores y tres pruebas, todos con reglas escritas a mano.

Consecuencia concreta: cambiar el formato del avance sin escribir la migración dejaría huérfano el progreso de todos los dispositivos instalados.

Ubicación. `lib/data/progress_repository.dart:20` · `assets/content/curriculum.json`

Recomendación. Es un hueco que el propio repositorio ya reconoce: `docs/ARCHITECTURE.md` dice que «una versión futura debería añadir un esquema JSON formal y migraciones entre versiones», y el `../ROADMAP.md` lo pone en la versión 0.2 junto con la exportación de progreso. Se registra aquí para que no se pierda.

Esfuerzo. 1–2 días.

R-17 · Sin escaneo de dependencias ni de secretos en CI · Baja

Impacto. 52 paquetes resueltos y ninguna comprobación automática de vulnerabilidades conocidas. Ninguna comprobación impide confirmar un secreto nuevo. La superficie es pequeña y `pubspec.lock` está versionado —lo que hace las versiones auditable, a diferencia de un repositorio sin lock—, pero nadie las audita.

Ubicación. `.github/workflows/ci.yml`

Recomendación. Un job de auditoría de dependencias y un escáner de secretos son baratos y encajan en `ci.yml`. Ver [11 · Seguridad](#), H-3 y H-4, para las observaciones relacionadas sobre acciones fijadas por etiqueta móvil.

Esfuerzo. 2 horas.

Lo que está bien y hay que proteger

Un informe que solo enumera problemas da una imagen falsa. Estas propiedades son buenas, alguien podría romperlas sin darse cuenta, y merecen defensa explícita.

Propiedad	Dónde	Por qué importa
Persistencia transaccional	AppState + ProgressRepository + 3 pruebas	Impide el fallo más caro del producto: avance que se ve y desaparece. Las pruebas existen para que nadie invierta el orden
La interfaz ProgressStore	lib/data/progress_repository.dart	Sin ella, las tres pruebas anteriores serían imposibles de escribir
Dominio sin dependencias	lib/domain/curriculum.dart	Permite validar el currículo sin Flutter. Un import de Flutter aquí rompería tres pruebas y un validador
Corrección de deriva del pulso	_scheduleNextPulse	Volver a Timer.periodic reintroduce un error que solo se nota tras varios minutos, que es cuando importa
Versión con una sola fuente	tool/app_version.mjs	El CHANGELOG documenta el fallo que evita: un tag v0.2.0 publicando archivos 0.1.0
Verificar el binario, no solo el repositorio	tool/verify_apk.mjs	Detecta un artefacto que compila, se firma, cuadra en checksum y se instala vacío
Coherencia documental automatizada	tool/validate_repository.mjs	Impide que el README prometa lo que el manifiesto no declara. Mejor relación líneas/errores evitados del repositorio
Contraste medido sobre el par real	test/theme_contrast_test.dart	Mide lo que se dibuja, no lo que la teoría sugiere. Es la razón de que exista AppColors.redDeep
Defensa en profundidad sobre permisos	Tres controles en tres momentos	Solo el tercero ve el manifiesto fusionado. Retirar cualquiera deja un hueco distinto
Una sola dependencia de ejecución	pubspec.yaml	Cada plugin nuevo es una vía por la que un permiso entra sin aparecer en el código
.gitattributes con LF forzado	.gitattributes	Los hashes de verify_apk.mjs dependen de ello
Honestidad documental	README, VALIDATION_RESULT.md, TEACHER_REVIEW.md	Declaran la clave efímera, la falta de firma Authenticode y la validación humana pendiente en vez de esconderlas

Continuar por

- [17 · Resumen ejecutivo](#) para el orden de atención.
- [14 · Troubleshooting](#) para los síntomas asociados.